

Descrizione del modello

M-SP: Slope Proporzionale

Analisi bayesiana dei profili verticali di SOC, N e P

1 giugno 2026

Indice

1. Motivazione

Il carbonio organico del suolo (SOC), l'azoto totale (N) e il fosforo totale (P) decadono tipicamente con la profondità seguendo una legge di potenza: $y \propto \text{Bottom}^\beta$, linearizzabile con la trasformazione log-log ($\log y \sim \beta \log \text{Bottom}$).

Un'analisi esplorativa (OLS per campo, BLUP lmer) rivela che:

- la correlazione tra l'intercetta per campo (livello a profondità media) e la slope (velocità di decadimento) è fortemente positiva per il SOC ($r \approx +0.93$ con lmer, Bottom centrato);
- i campi con SOC alto alla profondità media decadono *più lentamente*;
- per N questa correlazione è trascurabile; per P è debole ma presente.

Il modello M-SP cattura direttamente questo pattern: la deviazione del campo dalla media globale ha un'ampiezza che cambia con la profondità in modo proporzionale al livello del campo.

2. Dati

2.1. Struttura

$N \approx 220$ osservazioni, $J = 40$ campi, fino a 6 profondità per campo.

File	Formato	Contenuto
data/crop.csv	CSV	dati grezzi
data/dati.rds	R	preprocessati (ILR, log, scala)

2.2. Variabili risposta

$$y_{r,ij} = \log(\text{risposta}_{r,ij}), \quad r \in \{\text{SOC}, N, P\}$$

2.3. Covariati within-field X_W ($N \times 4$)

k	Covariato	Descrizione	Trasformazione
1	logBottom	log(profondità [cm])	standardizzato
2	Texture1	ILR ₁ (Clay, Silt, Sand)	standardizzato
3	Texture2	ILR ₂ (Clay, Silt, Sand)	standardizzato
4	BulkDensity	densità apparente	standardizzato

Le coordinate ILR (Isometric Log-Ratio) eliminano il vincolo composizionale Clay + Silt + Sand = 100%. Calcolate via `compositions::ilr(acomp(Clay, Silt, Sand))` con base di Helmert standard:

$$T_1 = \sqrt{\frac{1}{2}} \log \frac{\text{Clay}}{\text{Silt}}, \quad T_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \log \frac{\sqrt{\text{Clay} \cdot \text{Silt}}}{\text{Sand}}.$$

2.4. Covariati between-field X_B ($J \times 4$)

k	Covariato	Descrizione
1	OnFarm	gestione organica in loco (0/1)
2	Irrigate	irrigazione (0/1)
3	Fertilised	fertilizzazione minerale (0/1)
4	N_Natural	apporto naturale di azoto (0/1)

3. Struttura del modello

3.1. Likelihood

Per ogni risposta r , osservazione i nel campo j :

$$y_{r,ij} \sim \mathcal{N}(\mu_{r,ij}, \sigma_r^2)$$

3.2. Predittore lineare

$$\mu_{r,ij} = \underbrace{\alpha_r}_{\text{media globale}} + \underbrace{z_{\nu,r,j}(\psi_r + \eta_r \cdot x_{\log B,i})}_{\text{RI + slope proporzionale}} + \underbrace{\gamma_r^\top \mathbf{x}_{W,i}}_{\text{within fissi}} + \underbrace{\beta_r^\top \mathbf{x}_{B,j}}_{\text{between fissi}}$$

dove $x_{\log B,i}$ è la prima colonna di X_W (logBottom standardizzato).

3.3. Parametrizzazione non centrata (NCP)

$$z_{\nu,r,j} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad j = 1, \dots, J$$

L'effetto casuale vero è $\nu_{r,j} = z_{\nu,r,j}(\psi_r + \eta_r \cdot x_{\log B,i})$, ma a profondità media ($x_{\log B} = 0$): $\nu_{r,j}|_{x=0} = z_{\nu,r,j} \psi_r$.

La NCP è necessaria per l'efficienza del campionatore NUTS con prior diffusi sugli effetti casuali.

3.4. Interpretazione di η_r

$$\text{Var}[\nu_{r,j} \mid x_{\log B}] = (\psi_r + \eta_r x_{\log B})^2$$

- $\eta_r > 0$: la variabilità between-field *aumenta* alle profondità maggiori $\rightarrow$ i campi più ricchi a profondità media decadono più lentamente.
- $\eta_r = 0$: profilo verticale uguale per tutti i campi (slope fissa).
- Il coefficiente di proporzionalità è $b_r = \eta_r / \psi_r$.

3.5. Intercetta globale α_r

L'effetto casuale $z_{\nu,r,j}$ ha media zero per costruzione (NCP). Senza α_r , i coefficienti β_r (management) assorbirebbero la media globale di $\log r$, esplodendo a valori $|\beta| \approx 2$. L'intercetta globale è quindi un componente *necessario* del modello.

4. Modello completo

4.1. Parametri e prior

Parametro	Dimensione	Prior
α_r	scalare	$\mathcal{N}(0, 2)$
$z_{\nu,r,j}$	vettore J	$\mathcal{N}(0, 1)$ (NCP)
ψ_r	scalare > 0	$\mathcal{N}^+(0, 0.5)$
η_r	scalare	$\mathcal{N}(0, 0.3)$
γ_r	vettore $K_W = 4$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
β_r	vettore $K_B = 4$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
σ_r	scalare > 0	$\mathcal{N}^+(0, 0.5)$
Totale	$3J + 36 = 156$	(con $J = 40$)

4.2. Quantità derivate

$$b_r = \frac{\eta_r}{\psi_r} \quad (\text{generated quantity in Stan})$$

Il coefficiente b_r è il rapporto tra la sensibilità della slope al livello del campo (η_r) e la dispersione degli effetti casuali (ψ_r).

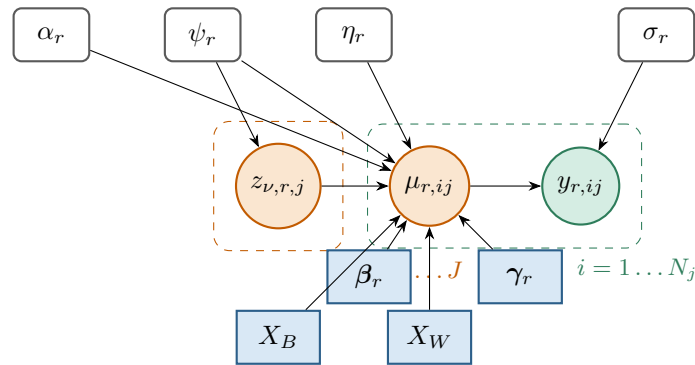
4.3. Modello completo in notazione probabilistica

$$\begin{aligned}
\alpha_r &\sim \mathcal{N}(0, 2) \\
\psi_r, \sigma_r &\sim \mathcal{N}^+(0, 0.5) \\
\eta_r &\sim \mathcal{N}(0, 0.3) \\
\gamma_{r,k} &\sim \mathcal{N}(0, 1) \quad k = 1, \dots, K_W \\
\beta_{r,k} &\sim \mathcal{N}(0, 1) \quad k = 1, \dots, K_B \\
z_{\nu,r,j} &\sim \mathcal{N}(0, 1) \quad j = 1, \dots, J \\
\mu_{r,ij} &= \alpha_r + z_{\nu,r,j} (\psi_r + \eta_r x_{\log B,i}) + \gamma_r^\top \mathbf{x}_{W,i} + \beta_r^\top \mathbf{x}_{B,j} \\
y_{r,ij} &\sim \mathcal{N}(\mu_{r,ij}, \sigma_r^2)
\end{aligned}$$

5. Schema covariate

Covariati within-field X_W variano per osservazione	Covariati between-field X_B un valore per campo
logBottom (profondità) → anche nella slope prop.	OnFarm
Texture1 (ILR ₁ : sand/silt/clay)	Irrigate
Texture2 (ILR ₂ : silt/clay)	Fertilised
BulkDensity	N_Natural

6. Grafo diretto aciclico (DAG)



Colore	Significato
Arancione (cerchio)	variabile latente / effetto casuale
Verde (cerchio)	risposta osservata
Grigio (rettangolo)	iperparametro (prior)
Blu (rettangolo)	covariato fisso

7. Configurazione MCMC

Impostazione	Valore
Software	Stan via cmdstanr
Catene	4
Iterazioni warmup	3 000
Iterazioni sampling	5 000
adapt_delta	0.97
max_treedepth	11
Seed	2024
Parametri totali	156 (con $J = 40$)

8. Risultati

8.1. Parametro η_r : correlazione slope-intercetta

Risposta	$\hat{\eta}_r$ (mediana)	SD	CI 90%	Interpretazione
logSOC	+0.209	0.055	[0.125, 0.302]	forte, ben identificato
logN	-0.051	0.044	[-0.124, +0.021]	trascurabile (CI include 0)
logP	+0.096	0.049	[0.019, 0.179]	debole ma presente

Il coefficiente $b_{\text{SOC}} = \eta_{\text{SOC}}/\psi_{\text{SOC}} = 0.645$ (CI90%: [0.388, 0.990]): per ogni unità di deviazione standard nel livello del campo, la slope di decadimento verticale cambia di circa $0.65 \psi_{\text{SOC}}$.

8.2. Confronto modelli (LOO-CV)

Modello	Descrizione	ΔELPD	Ranking
M-SP	RI + slope proporzionale	—	1°
M-RI	Random intercept i.i.d.	< 0	2°
M-GPS	GP spaziale + slope fissa	< 0	3°
M-GP	GP spaziale completo	< 0	4°

La struttura proporzionale cattura il segnale principale con il minor numero di parametri. Il processo Gaussiano spaziale non è necessario: l'eterogeneità between-field è già spiegata dal random intercept.

8.3. Selezione variabili (projpred)

Reference model: M-SP. Metodo: forward search con PSIS-LOO interno. logBottom sempre incluso (nell'intercetta casuale proporzionale).

I risultati dettagliati si trovano in `scripts/06_variable_selection.R`. In generale, pochi covariati fissi sono necessari oltre alla struttura random: la maggior parte della variabilità è catturata da $z_{\nu,r,j}$.

9. File del progetto

File	Contenuto
<code>scripts/01_preprocessing.R</code>	<code>crop.csv</code> $\rightarrow$ <code>dati.rds</code> (ILR, pulizia)
<code>scripts/01b_eda_texture.R</code>	EDA compositiva tessitura
<code>stan/m4rr_v2_ri_slope_mu.stan</code>	codice Stan M-SP
<code>stan/fit_v2_ri_slope_mu.rds</code>	fit MCMC salvato
<code>scripts/03_model_proportional_slope.R</code>	fit, diagnostica, LOO
<code>scripts/04_eda_depth_profiles.R</code>	motivazione EDA
<code>scripts/06_variable_selection.R</code>	selezione variabili
<code>CLAUDE.md</code>	riferimento tecnico per agenti AI
<code>docs/note_progetto.md</code>	note per umani